

SEGUNDO PARCIAL + solución

GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

1. La expresión $[\sin(\frac{x}{2}) - \cos(\frac{x}{2})]^2$ es equivalente a:

- a) $1 + \sin x$ b) $1 - \sin x$ c) $1 - \sin \frac{x}{2}$ d) $1 - \cos x$ e) ninguno

Solución:

$$\begin{aligned} [\sin(\frac{x}{2}) - \cos(\frac{x}{2})]^2 &= \sin^2(\frac{x}{2}) - 2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2}) + \cos^2(\frac{x}{2}) \\ &= 1 - 2 \sin(\frac{x}{2}) \cos(\frac{x}{2}) \\ &= 1 - \sin x \end{aligned}$$

Respuesta: inciso b)

2. Hallar el número de soluciones de la ecuación trigonométrica en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ]$,

- a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 e) ninguno
- $$\sin(2x) \cos x = 6 \sin^3 x$$

Solución:

$$\begin{aligned} \sin(2x) \cos x &= 6 \sin^3 x \\ 2 \sin(x) \cos x \cos x &= 6 \sin^3 x \\ \sin(x) \cos^2 x - 3 \sin^3 x &= 0 \\ \sin(x) (\cos^2 x - 3 \sin^2 x) &= 0 \\ \sin(x) (1 - 4 \sin^2 x) &= 0 \end{aligned}$$

Igualando cada factor a 0

$$\sin(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0^\circ; x_2 = 180^\circ$$

$$(1 - 4 \sin^2 x) = 0 \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{2} \Rightarrow x_3 = 30^\circ; x_4 = 150^\circ$$

Por tanto, tiene 4 soluciones en el intervalo $[0^\circ, 180^\circ]$,

Respuesta: inciso c)

3. Si $\operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} = -3$ y $\frac{3}{2}\pi \leq \theta \leq 2\pi$. Hallar $\csc 2\theta$.

$$a) -\frac{25}{24} \quad b) -\frac{24}{25} \quad c) -\frac{24}{7} \quad d) \frac{7}{24} \quad e) \text{ninguno}$$

SOLUCIÓN:

Si $\operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} = -3$, entonces $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{3}$.

Por otro lado, sabemos que tangente de un ángulo mitad es: $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}}$.

Reemplazando el valor de $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$, obtenemos $\cos \theta$:

$$-\frac{1}{3} = \sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}}$$

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}}\right)^2$$

$$\frac{1}{9} = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}$$

$$1+\cos \theta = 9(1-\cos \theta)$$

$$1+\cos \theta = 9-9\cos \theta$$

$$10\cos \theta = 8 \Rightarrow \cos \theta = \frac{4}{5}$$

Como $\cos \theta = \frac{4}{5}$, podemos obtener $\sin \theta$ de la relación trigonométrica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$:

$$\sin \theta = \pm \sqrt{1-\cos^2 \theta}$$

$$= \pm \sqrt{1-\left(\frac{4}{5}\right)^2} = \pm \sqrt{1-\frac{16}{25}} = \pm \sqrt{\frac{9}{25}} = \pm \frac{3}{5}$$

Como θ está en el cuarto cuadrante, la función *seno* es negativo, entonces sólo consideramos la solución con signo negativo:

$$\sin \theta = -\frac{3}{5}$$

Ahora, calculamos el valor de la función *seno* del ángulo doble:

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$$

$$= 2 \left(-\frac{3}{5} \right) \left(\frac{4}{5} \right) = -\frac{24}{25}$$

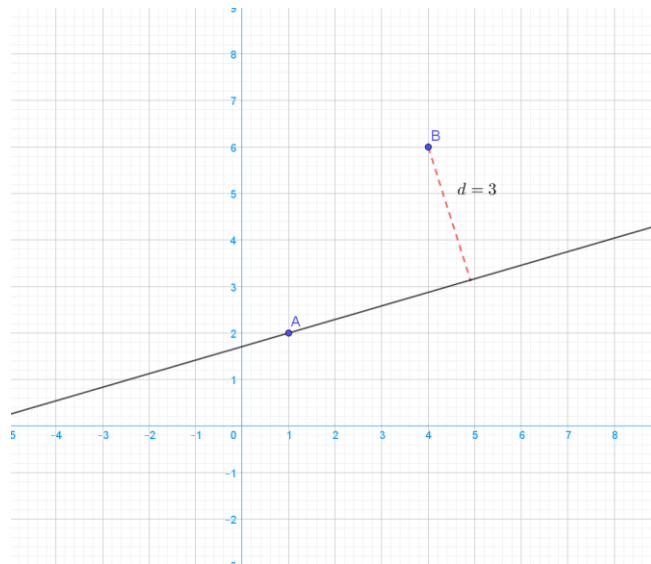
$$\text{Finalmente: } \csc 2\theta = \frac{1}{\operatorname{sen} 2\theta} = -\frac{25}{24}.$$

Respuesta correcta: a)

4. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por el punto (1,2) y cuya distancia al punto (4,6) sea igual a 3.

a) $x - 24y = 0$ b) $7x - 24y + 41 = 0$ c) $24x - 7y + 41 = 0$ d) $x + y - 1 = 0$ e) ninguno

SOLUCIÓN:



La recta pasa por (1,2), por lo que la ecuación punto – pendiente de la recta es:

$$y - 2 = m(x - 1) \Rightarrow mx - y - m + 2 = 0$$

En forma general:

$$mx - y + (2 + m) = 0.$$

La distancia d del punto $(x_0, y_0) = (4, 6)$ a la recta $mx - y + (2 + m) = 0$ es:

$$d = \frac{|m \cdot 4 - 1 \cdot 6 + (2 + m)|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \frac{|4m - 6 + 2 + m|}{\sqrt{m^2 + 1}} = \frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}}$$

Según el problema, esta distancia debe ser 3:

$$\frac{|3m - 4|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 3.$$

Elevamos al cuadrado ambos lados:

$$\frac{(3m - 4)^2}{m^2 + 1} = 9 \Rightarrow 9m^2 - 24m + 16 = 9m^2 + 9$$

Simplificamos:

$$-24m + 16 = 9 \Rightarrow -24m = -7 \Rightarrow m = \frac{7}{24}.$$

Sustituimos $m = \frac{7}{24}$ en la ecuación punto – pendiente:

$$y - 2 = \frac{7}{24}(x - 1)$$

Multiplicamos por 24 para eliminar denominadores:

$$24(y - 2) = 7(x - 1) \Rightarrow 24y - 48 = 7x - 7$$

Llevamos a la forma general:

$$7x - 24y + 41 = 0.$$

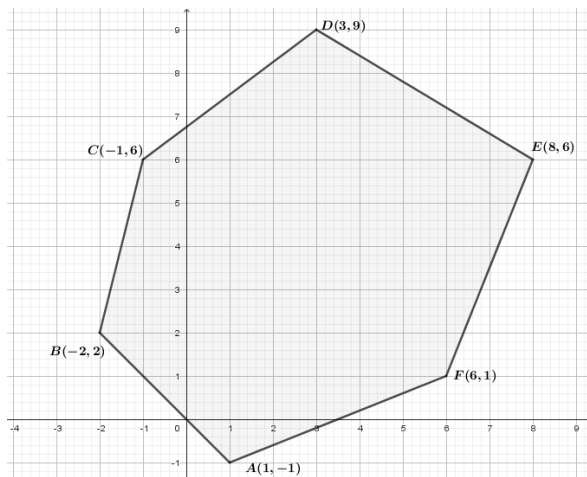
Respuesta correcta: *b)*

5. Determina el área del siguiente polígono definido por los puntos

$A(1, -1), B(-2, 2), C(-1, 6), D(3, 9), E(8, 6)$ y $F(6, 1)$

a) $63u^2$ *b) $58u^2$* *c) $55u^2$* *d) $48u^2$* *e) ninguno*

Solución.



$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 6 \\ 3 & 9 \\ 8 & 6 \\ 6 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |(2 - 12 - 9 + 18 + 8 - 6) - (2 - 2 + 18 + 72 + 36 + 1)|$$

$$A = \frac{1}{2} |1 - 127| = \frac{1}{2} |-126| = \frac{126}{2}$$

$$A = 63u^2$$